Вкладка 1

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет
Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації

Кафедра системного аналізу та інформаційних технологій

62

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1 з дисципліни «Програмування, алгоритмізація та основи промт-інжинірингу»
Тема: «Основи мови Python. Лінійні алгоритми»

Виконав: студентка

групи 2СА-266

Зралко Д.В.

Перевірив: к.т.н., доцент

Жуков С. О

Вінниця 2026

Мета. Одержати практичні навички розробки найпростіших консольних додатків з використанням основних елементів мови Python та отримати навички роботи з інтегрованим середовищем розробки Pycharm.

Хід роботи

Номер варіанту	Номер задач	Блок-схема до задачі під номером
5	5, 30, 55, 60, 74, 83	5, 60, 83

Рисунок 1. Завдання для 5 варіанту

Завдання №5
5. Напишіть програму, яка зчитує ціле число, і друкує попереднє та наступне числа відносно введеного.

Вхідні дані: 179

Вкладка 2

Вихідні дані:

The next number for the number 179 is 180.
The previous number for the number 179 is 178.

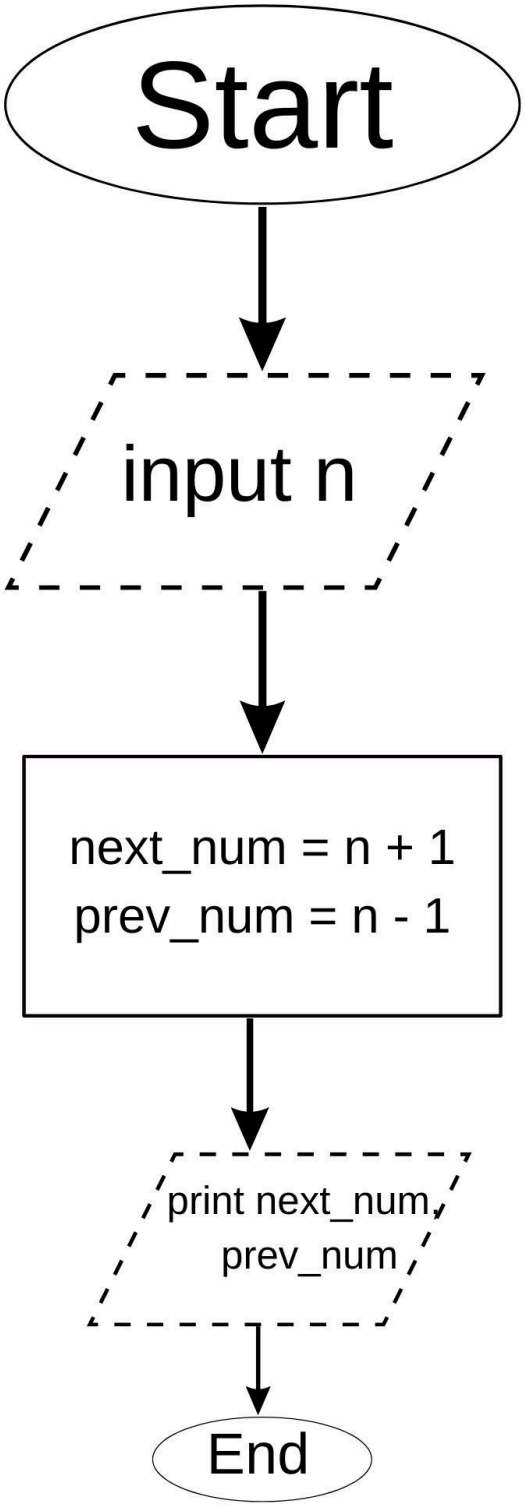


Рисунок 2. Алгоритм програми для завдання №5

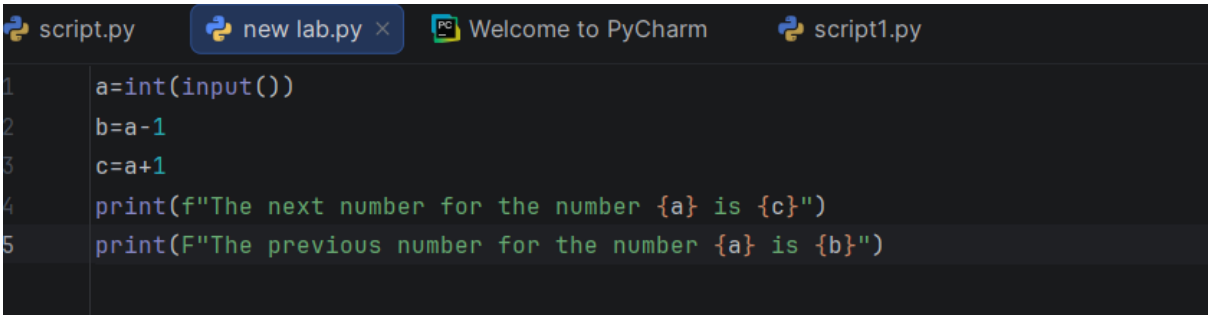


Рисунок 3. Код програми для завдання №5

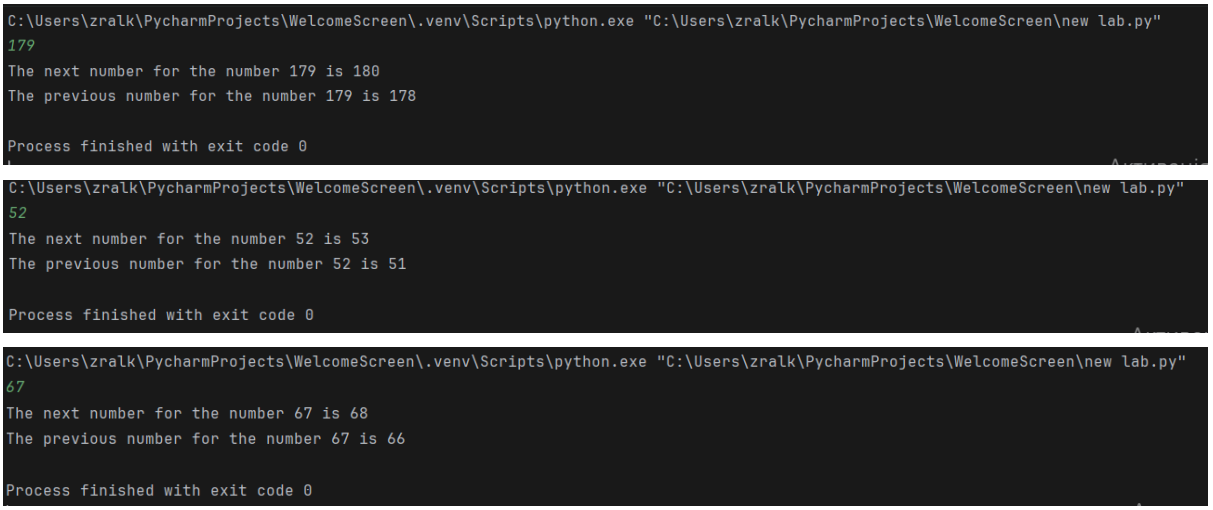


Рисунок 4,5,6. Результат роботи програми для завдання №5 при різних вхідних даних

Завдання 30. Обчисліть n**181 і виведіть на екран обчислене значення. Значення n-ціле число, яке вводиться з клавіатури.

Вхідні дані:

2

Вихідні дані:

3064991081731777716716694054300618367237478244367204352

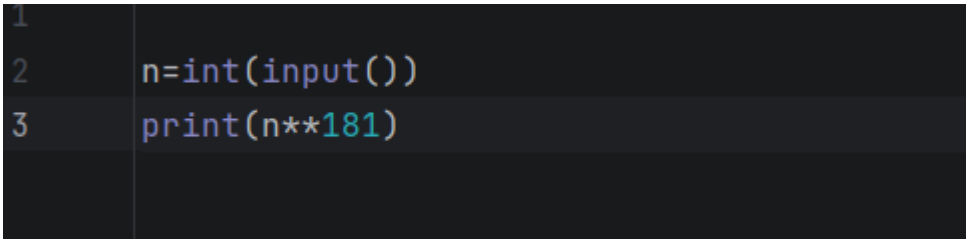


Рисунок 7. Код програми для завдання №30

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
2
3064991081731777716716694054300618367237478244367204352

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
1
1

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
5
3262652233999262263355147054628273777850582129034483273879318227734861622298743113611448063426934140807134099304676055908203125

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 8,9,10. Код програми для завдання №30 при різних вхідних даних

Завдання 55. n студентів беруть k яблук і розподіляють між собою порівну. Решта фруктів залишається в кошику. Скільки яблук отримає кожен студент? Скільки яблук залишиться в кошику? Програма зчитує числа, і і друкує на екрані дві відповіді на поставлені вище запитання.

Вхідні дані:

6
50

Вихідні дані:

8
2

```
1  n=int(input())
2  k=int(input())
3  print(k//n)
4  print (k%n)
```

Рисунок 11. Код програми для завдання №55

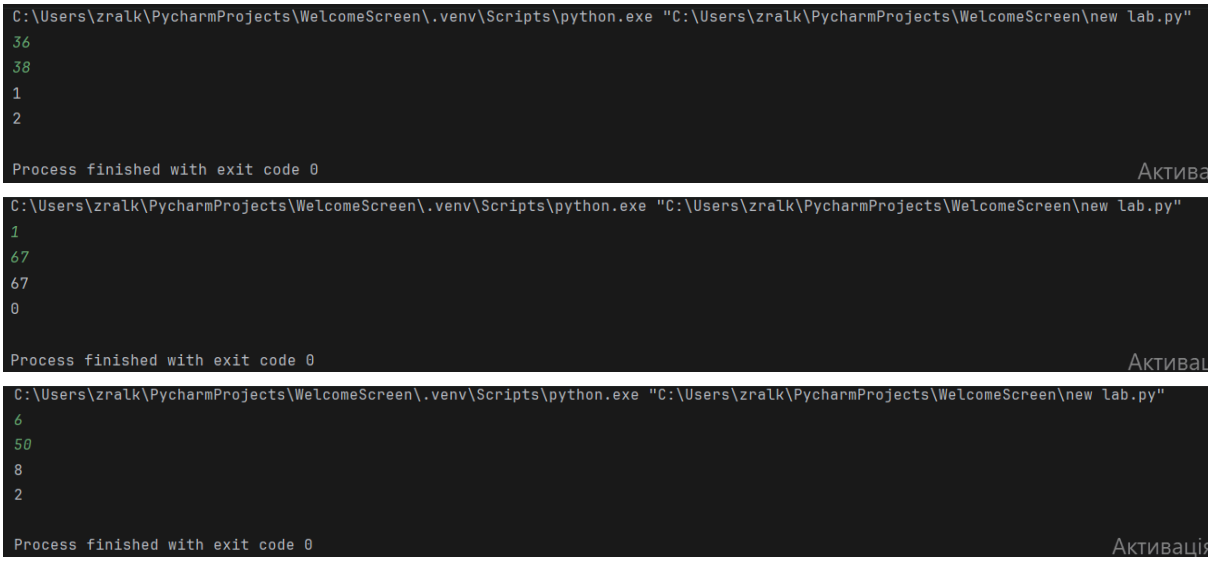


Рисунок 12,13,14. Код програми для завдання №55 при різних вхідних даних

Завдання 60. Тетяна кожен день лягає спати рівно опівночі і нещодавно дізналась, що оптимальний час для її сну становить хвилин. Тетяна хоче поставити собі будильник так, щоб він продзвенів рівно через хвилин після півночі, однак для цього необхідно вказати час сигналу у форматі години і хвилини. Допоможіть Тані визначити, на який час завести будильник. Години і хвилини у виведенні програми повинні розташовуватися на різних рядках.

Вхідні дані:

450

Вихідні дані:

7
30

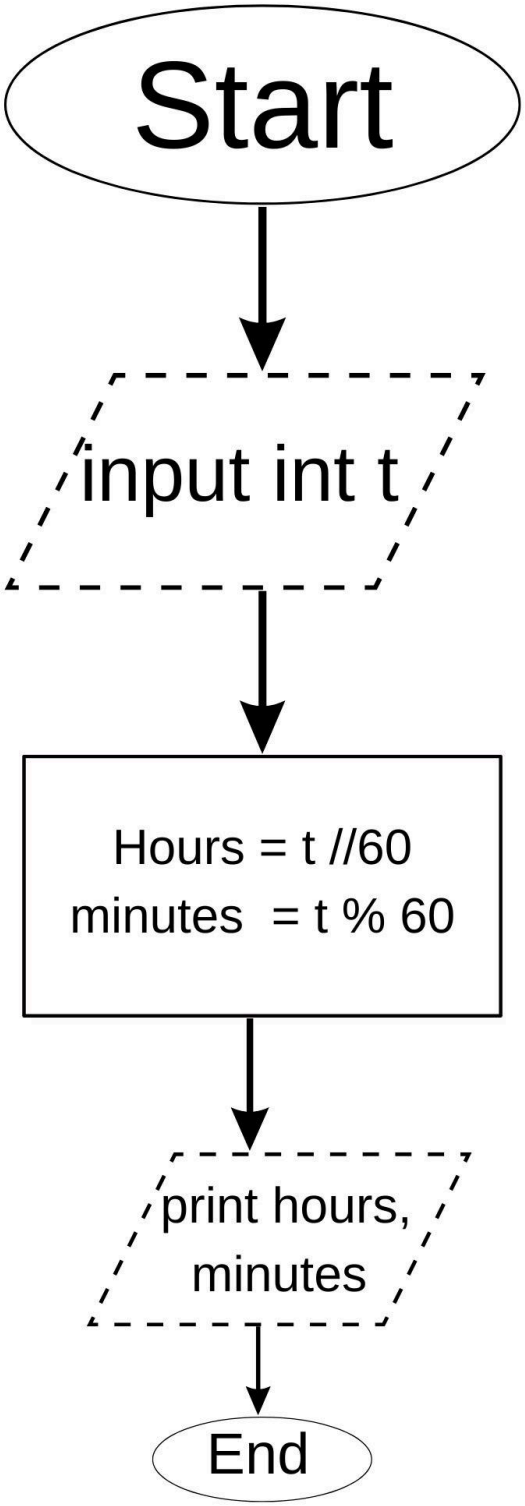


Рисунок 15. Алгоритм програми для завдання №60

```python
t = int(input())
print(t // 60)
print(t % 60)
```

Рисунок 16. Код програми для завдання №60

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
450
7
30

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
600
10
0

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
777
12
57

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 17,18,19. Код програми для завдання №60 при різних вхідних даних

Завдання 74. Число n**10 записали чотири рази поспіль (як текстовий рядок), де n — ціле число, яке вводить користувач. 3 числа, що вийшло, обчислили корінь степеня 10 (тобто піднесли до степеня 1/10 або 0.1). Скільки вийшло?

Вхідні дані:
181
3
45

Вихідні дані:
1437734104.8509512
94.868424673903
5665164.353073757

```python
n = int(input())
a = n ** 10
b = int(str(a) * 4)
print(b ** (1 / 10))
```

Рисунок 20. Код програми для завдання №74









Рисунок 21,22,23,24. Код програми для завдання №74 при різних вхідних даних

Завдання 83. Дано два моменти часу в межах однієї доби. Для кожного моменту вказано години, хвилини і секунди. Відомо, що другий момент часу настав не раніше першого. Визначте скільки секунд пройшло між двома моментами часу. Програма на вхід отримує шість цілих чисел в окремих рядках. Перші три цілих числа відповідають годинам, хвилинам і секундам першого моменту, наступні три числа відповідають другому моменту. Години задаються числом від 0 до 23 включно. Хвилини і секунди від 0 до 59.

Вхідні дані:
1
1
1
2
2
2

Вихідні дані:

3661

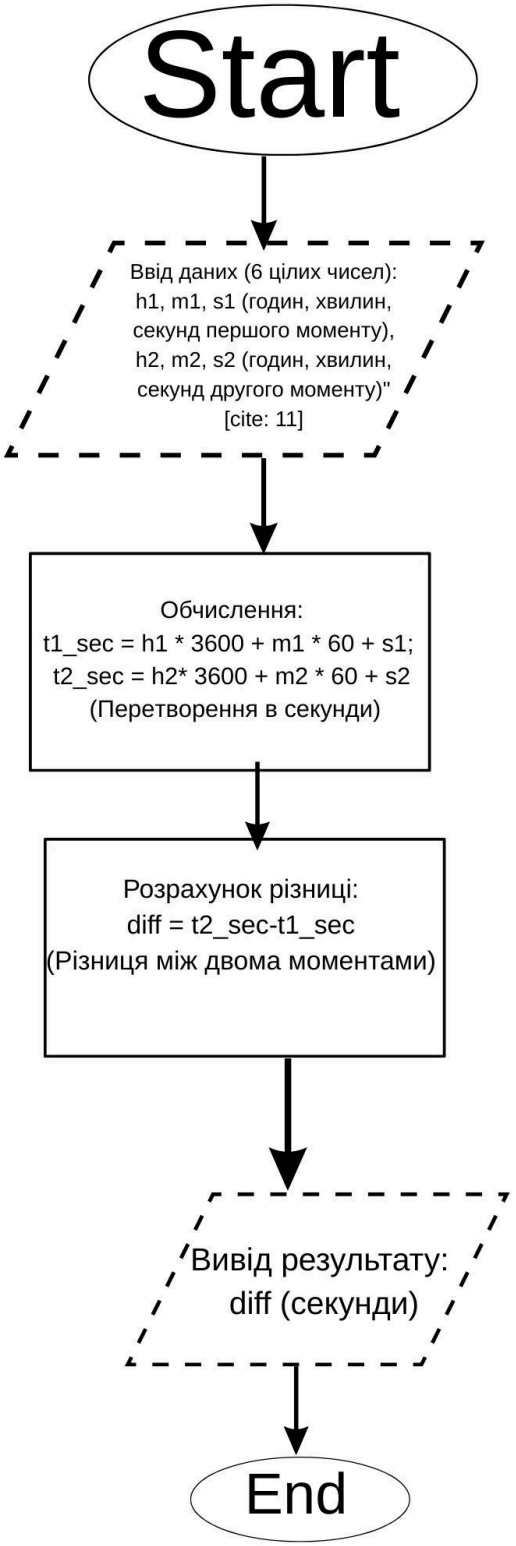


Рисунок 25. Алгоритм програми для завдання №83

```python
a1 = int(input())
b1 = int(input())
c1 = int(input())
a2 = int(input())
b2 = int(input())
c2 = int(input())
print((a2 * 3600 + b2 * 60 + c2)-(a1 * 3600 + b1 * 60 + c1))
```

Рисунок 26. Код програми для завдання №83

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
1
1
1
2
2
2
3661

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
6
7
6
7
6
7
3541

Process finished with exit code 0
```

```
C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\.venv\Scripts\python.exe "C:\Users\zralk\PycharmProjects\WelcomeScreen\new lab.py"
3
3
3
6
6
6
10983

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 27,28,29. Результат роботи програми для завдання №83 при різних вхідних даних

Весь код проєкту можна переглянути на гіт хаб сторінці:

Висновок: під час виконання лабораторної роботи №1 одержали практичні навички розробки найпростіших консольних додатків з використанням основних елементів мови Python та отримали навички роботи з інтегрованим середовищем розробки Pycharm.

Вкладка 3